Jawaban Kuis Formatif - Pertemuan 13: Debugging dan TestingJawaban Pertanyaan Kuis Formatif

Nama : Rohelis
Kelas : 3B
NIM : 2225250064

1. **Apa perbedaan syntax error, runtime error, dan logical error?**
    - **Syntax Error:** Kesalahan penulisan aturan bahasa pemrograman (misalnya kurang titik dua :, salah indentasi, atau tanda kurung tidak lengkap) yang menyebabkan program gagal dikompilasi atau dijalankan sejak awal.
    - **Runtime Error:** Kesalahan yang terjadi saat program sedang berjalan, biasanya disebabkan oleh operasi yang tidak valid secara komputasi (misalnya pembagian dengan nol ZeroDivisionError, mengakses indeks list di luar jangkauan IndexError, atau file tidak ditemukan).
    - **Logical Error:** Kesalahan pada logika algoritma di mana program berjalan lancar tanpa crash, tetapi menghasilkan output yang salah atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan.
2. **Apa fungsi traceback?**
    - **Traceback** berfungsi untuk memberikan informasi detail jejak eksekusi saat program mengalami *runtime error*. Traceback menunjukkan jenis error, pesan kesalahan, nomor baris kode tempat terjadinya kesalahan, serta urutan pemanggilan fungsi (*stack call*) yang memicu error tersebut, sehingga memudahkan pemrogram melacak titik masalah.
3. **Kapan Step Into digunakan?**
    - **Step Into** digunakan saat proses debugging ketika eksekusi berada di baris pemanggilan sebuah fungsi dan kita ingin "masuk" ke dalam definisi fungsi tersebut untuk mengamati baris demi baris perintah, variabel lokal, serta parameter di dalam fungsi tersebut.

4. **Apa beda Step Over dan Step Into?**
    - **Step Over:** Menjalankan pemanggilan fungsi sebagai satu langkah utuh tanpa masuk ke dalam kode internal fungsi tersebut, lalu berpindah ke baris kode berikutnya di konteks saat ini.
    - **Step Into:** Masuk ke dalam fungsi yang dipanggil untuk mengeksekusi kode di dalam fungsi tersebut secara rinci baris demi baris.
5. **Mengapa nilai batas perlu dimasukkan dalam test case?**
    - Nilai batas (*boundary value*) perlu dimasukkan karena bug/kesalahan logika paling sering terjadi di area transisi atau titik kritis kondisi (misalnya batas kelulusan 60, indeks pertama/terakhir dari array, atau nilai 0). Pengujian pada batas memastikan operator pembanding (>, >=, <, <=) ditulis dengan tepat.
6. **Apa beda expected result dan actual result?**
    - **Expected Result:** Hasil atau output yang diharapkan muncul berdasarkan spesifikasi, kebutuhan bisnis, atau perhitungan logika yang benar.
    - **Actual Result:** Hasil atau output sebenarnya yang secara riil dihasilkan oleh program saat dijalankan dengan input tertentu.
7. **Apa yang dimaksud regresi setelah perbaikan?**
    - **Regresi** adalah kondisi di mana perbaikan bug pada suatu bagian kode secara tidak sengaja menyebabkan bug baru atau merusak fitur/fungsi lain yang sebelumnya sudah berjalan dengan benar.
8. **Mengapa debugging perlu diawali dengan reproduksi masalah?**
    - Reproduksi masalah bertujuan untuk memastikan bahwa bug tersebut benar-benar ada, dapat diulangi secara konsisten, serta dipahami langkah-langkah dan kondisi pemicunya. Tanpa dapat mereproduksi masalah, pemrogram akan kesulitan membuktikan apakah perbaikan yang dilakukan telah berhasil atau belum.
9. **Mengapa perubahan kode sebaiknya minimal saat memperbaiki bug?**

- Perubahan kode yang minimal mengurangi risiko terjadinya **regresi** (kerusakan pada bagian kode lain), mempermudah proses *code review*, serta memastikan bahwa perbaikan fokus secara presisi pada akar masalah tanpa mengubah perilaku sistem secara tidak perlu.

10. **Apa manfaat commit khusus bertipe fix pada GitHub?**
    - Commit khusus bertipe fix: (misalnya sesuai konvensi *Conventional Commits* seperti fix: perbaiki operator batas kelulusan) memberikan kejelasan pada riwayat perubahan (*git log*), memudahkan tim untuk menelusuri riwayat perbaikan bug, serta mendukung otomatisasi pembuatan *changelog* atau rilis perangkat lunak.